CASE FILE / CSI LAB

CSI LAB

범죄 데이터를 읽는 수사 연구소

범죄율을 올바르게 이해하고 ,
범죄 데이터의 패턴을 읽는 교육 프로젝트



OBSERVE → READ → EXPLAIN

가상 사건으로 몰입하고 , 실제 통계로 해석을 배웁니다 .

범죄 데이터를 이해하는 힘을 기릅니다

게임의 목적은 사건의 정답보다 , 근거를 읽고 설명하는 경험입니다 .

01 · READ

숫자의 의미

발생건수 · 검거율 · 증감률을
서로 다른 지표로 읽기

02 · COMPARE

패턴의 맥락

지역 · 범죄 · 기간을 맞춰
증가와 감소를 설명하기

03 · EXPLAIN

근거 있는 판단

관찰과 추정을 구분하고
예방 행동으로 연결하기

학습 목표 : 범죄율 이해 + 데이터 패턴 읽기 + 근거를 설명하는 태도

숫자를 많이 보여줘도 , 이해가 생기지는 않습니다

CSI LAB 은 자주 생기는 오해를 탐색 질문으로 바꿉니다 .

COUNT ≠ RATE	건수가 크면 더 위험할까 ?	분모와 비교 조건을 확인한다 .
SHORT / LONG	올해 증가하면 장기 추세도 증가일까 ?	짧은 변화와 긴 흐름을 나눠 본다 .
OBSERVATION	가방을 탐지하면 범인을 찾은 걸까 ?	시각 관찰과 사건 판단을 구분한다 .

가상 사건에서 실제 데이터로 이동합니다

CASE → EVIDENCE → AI → DATA → PREVENTION

01
CASE
사건 · 지역 선택

→

02
EVIDENCE
단서 조사 · 수집

→

03
AI
객체 관찰

→

04
REASON
가설 · 추리 작성

→

05
DATA
실제 통계 해석

→

06
SAFETY
예방 행동 확인

완료 후 실제 통계와 예방 가이드로 연결 · 홈 · 수사 중에도 데이터 탐색 가능

네 가지 사건을 실제 통계 유형과 연결합니다

가상 시나리오는 흥미를 만들고 , 통계 매핑은 학습 맥락을 만듭니다 .

CASE-BURGLARY

심야의 침입자

야간주거침입절도 → 지역 통계 : 절도

CASE-ROBBERY

사라진 가방

강도 → 지역 통계 : 강도

CASE-ARSON

불길 속의 흔적

방화 → 지역 통계 : 방화

CASE-FRAUD

의문의 거래

사기 → 지역 통계 : 사기

가상 사건의 단서와 실제 공공 집계 통계는 자료의 성격이 다릅니다 .

실제 앱은 사건 선택부터 시작합니다

로컬 실행 화면 · 코드 기준 버전 6b46bd6



REAL CAPTURE

진입 장벽을 낮추기

4 개 사건 카드
사건별 설명과 시작 버튼
홈에서 데이터 탐색

사전 가공과 화면 탐색의 책임을 나눕니다

CSV 파이프라인과 이미지 객체 탐지는 서로 다른 입력을 사용합니다 .

DATA PIPELINE

공공 통계 CSV → 정제 · 품질 플래그 → processed CSV → Streamlit 차트

VISUAL EVIDENCE

샘플 사건 이미지 → yolo11n.pt → 객체 · 신뢰도 → 증거 후보 수집

CSV 분석과 YOLO 관찰을 , session_state 기반 게임 흐름에서 연결합니다 .

파일명보다 실제 데이터 범위를 확인합니다

보관 파일을 직접 읽어 행 수와 기간을 다시 집계했습니다 .

보관 데이터	행 수	실제 기간	앱 · 분석에서의 역할
발생 · 검거 표준화	9,908	1990–2022	정제 파이프라인 입력
REAL DATA Evidence	9,703	1990–2022	증감률 · 경고 · 카드 생성
CSI Time Machine	9,603	1990–2022	앱 장기 시계열 입력
지역 최종 데이터	56,616	2011–2024	앱 지역 · 연도 탐색

지역 데이터 : 7 개 도시 · 75 개 지역 라벨 · 54 개 범죄 유형 · 결측은 별도 확인

발생건수 · 범죄율 · 검거율 · 증감률을 구분합니다

범죄율을 이해하는 교육의 출발점은 “무엇을 나누었는가” 입니다 .

COUNT · 구현

발생건수

1,105 건

해당 조건에 기록된 절대 건수

RATE · 교육 개념

인구 보정 범죄율

현재 앱 미계산

발생건수 ÷ 인구 × 100,000

CLEARANCE · 구현

검거율

자료 정의 확인

공표 값과 검거 / 발생 계산 값 구분

CHANGE · 구현

발생건수 증감률

시간 변화 읽기

(올해−전년) ÷ 전년 × 100

교육 목표는 범죄율 이해 · 현재 앱이 직접 보여주는 지역 지표는 발생건수

같은 비교도 분모를 넣으면 다르게 보입니다

이해를 돕는 가상 계산 예시 · 실제 지역 자료나 현재 앱의 계산 결과가 아닙니다 .

가상 A 지역

1,000 건 인구 100 만 명

100 건 / 10 만 명

가상 B 지역

200 건 인구 10 만 명

200 건 / 10 만 명

교육용 산식 : 발생건수 ÷ 인구 × 100,000 · 비교 기간 · 집계 기준도 같아야 합니다 .

원본을 바꾸기보다 , 비교 가능한 정보를 추가합니다

표준화 → 세부 범죄 분리 → 변화율 → 커버리지 → 게임 연결

9,908

표준화

원천별 공통 컬럼

9,703

Evidence

세부 분석 · 통계 존재

9,603

Time Machine

발생건수 존재

330

CORE

10 개 죄종 × 33 년

기간의 길이뿐 아니라 결측 · 연속성 · 분류 체계도 함께 확인합니다 .

결측 기호를 0 으로 바꾸지 않습니다

숫자 파싱의 첫 단계에서 “자료 없음”의 의미를 보존합니다 .

PYTHON src/05_clean_occurrence_arrest.py:L39–L55

```python
def clean_number(value):
    if pd.isna(value):
        return pd.NA
    value = str(value).strip()
    if value in ["-", "", "nan", "NaN"]:
        return pd.NA
    value = value.replace(",", "")
    try:
        return float(value)
    except ValueError:
        return pd.NA
```

무엇을 구현했나

“-”, 빈칸 , NaN 은 결측으로 보존

사용자에게 연결되는 결과

쉼표가 있는 숫자는 float 로 변환

설계 판단 · 해석

관측되지 않은 값과 실제 0 건을 구분

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

연도별 넓은 표를 관측값 단위로 바꿉니다

Wide → Long 변환으로 시간 축 필터 · 그룹 연산의 기반을 만듭니다 .

PYTHON src/05_clean_occurrence_arrest.py:L123–L129

```python
long_df = df.melt(
    id_vars=["죄종별", "metric"],
    value_vars=year_columns,
    var_name="year_raw",
    value_name="value"
)
```

무엇을 구현했나

melt 로 연도 컬럼을 행으로 변환

사용자에게 연결되는 결과

죄종 · 지표 · 연도별 관측값 구성

설계 판단 · 해석

후속 pivot 으로 공통 지표 컬럼 생성

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

상위 합계와 세부 범죄를 분리합니다

집계행을 개별 범죄 합산에 다시 넣는 문제를 줄입니다 .

PYTHON src/08_2_refine_crime_groups.py:L335–L337

```python
df["include_detail_analysis"] = (
    ~df["is_aggregate"]
)
```

무엇을 구현했나

is_aggregate 의 반대로 세부 분석 대상 표시

사용자에게 연결되는 결과

Evidence 생성 때 이 플래그로 필터

설계 판단 · 해석

범죄군 재분류는 규칙 기반이며 공식 분류와 구분

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

공표 검거율과 계산 검거율을 구분합니다

원본 clearance_rate 는 유지하고 비교용 값을 추가합니다 .

PYTHON src/07_build_analysis_dataset.py:L64–L74

```python
df["calculated_clearance_rate"] = np.where(
    (df["occurrence_count"].notna())
    & (df["arrest_count"].notna())
    & (df["occurrence_count"] > 0),
    df["arrest_count"]
    / df["occurrence_count"]
    * 100,
    np.nan
)
```

무엇을 구현했나

발생건수 > 0 일 때 검거 / 발생 ×100

사용자에게 연결되는 결과

원본과 계산 값의 차이를 확인 가능

설계 판단 · 해석

100% 초과는 자동 삭제보다 정의 · 집계 기준 확인

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

전년이 실제로 존재하는지 확인합니다

직전 관측 행이 항상 직전 연도를 의미하지는 않습니다 .

PYTHON src/09_build_real_data_evidence.py:L101–L115

```python
valid_previous_year = (
    evidence["previous_year"]
    == evidence["year"] - 1
)
valid_previous_value = (
    evidence["previous_occurrence"].notna()
    & (evidence["previous_occurrence"] > 0)
)
valid_change = (
    valid_previous_year
    & valid_previous_value
    & evidence["occurrence_count"].notna()
)
```

무엇을 구현했나

이전 연도 = 올해− 1 조건 검사

사용자에게 연결되는 결과

연도 공백이 있으면 전년 비교를 생략

설계 판단 · 해석

이전 값 양수 · 현재 값 존재 조건도 함께 적용

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

비교 가능한 경우에만 증감률을 계산합니다

분모와 연속성이 유효한 행에만 전년 대비 변화율을 기록합니다 .

PYTHON src/09_build_real_data_evidence.py:L118–L130

```python
evidence["yoy_change_rate"] = np.where(
    valid_change,
    (
        evidence["occurrence_count"]
        - evidence["previous_occurrence"]
    )
    / evidence["previous_occurrence"]
    * 100,
    np.nan
)
```

무엇을 구현했나

np.where(valid_change, 계산식 , NaN)

사용자에게 연결되는 결과

결측 · 연도 공백을 억지 수치로 표시하지 않음

설계 판단 · 해석

증감률은 발생건수의 변화이며 범죄율과 다름

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

긴 시계열에도 관측 완성도 기준을 둡니다

연도 수와 커버리지를 함께 보아 분석 등급을 나눕니다 .

PYTHON src/10_build_time_machine.py:L99–L113

```python
def make_time_grade(row):
    years = row["year_count"]
    coverage = row["coverage_rate"]
    if years >= 30 and coverage >= 90:
        return "30Y"
    if years >= 20 and coverage >= 80:
        return "20Y"
    if years >= 10 and coverage >= 70:
        return "10Y"
    return "SHORT"
```

무엇을 구현했나

30Y: 30 년 이상 · 커버리지 90% 이상

사용자에게 연결되는 결과

10 개 CORE 죄종은 각 33 년 관측

설계 판단 · 해석

등급은 기간 적합성 기준이며 통계 품질 보증은 아님

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

데이터를 신뢰하려면 , 남은 문제도 밝혀야 합니다

현재 산출물에서 확인한 범위와 코드상 개선 과제를 분리했습니다 .

01 · PERIOD

지역 실제 기간 2011–2024

파일명 1994–2024 와 다름
루프 밖 후속 처리 구조 확인

02 · LABEL

일부 지역명 접미사 중복

중구구 · 동구구 등 보관
지역 표시 함수 개선 필요

03 · SCOPE

장기 통계 집계 범위 확인

region = 범위확인필요
전국 범죄율로 표기하지 않음

자료의 범위를 정확히 말하는 것 자체가 데이터 리터러시의 일부입니다 .

같은 지역명도 도시와 함께 복원합니다

원본 지역 목록과 OLD/NEW 구조가 일치하는지 먼저 비교합니다 .

PYTHON src/20_build_final_region_dataset.py:L292–L300

```python
if actual_regions == new_regions:
    selected_lookup = new_lookup
    structure_used = "75 지역 _ 군위군포함 "
elif actual_regions == old_regions:
    selected_lookup = old_lookup
    structure_used = "74 지역 _ 군위군없음 "
```

무엇을 구현했나

실제 지역 순서를 사전 정의한 목록과 비교

사용자에게 연결되는 결과

일치하는 구조를 골라 도시 이름 연결

설계 판단 · 해석

불일치 시 city 결측
·region_match=False 로 보류

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

관측값의 키를 네 가지 조건으로 정의합니다

연도 + 도시 + 구 · 군 + 범죄 유형이 하나의 관측 단위입니다 .

PYTHON src/20_build_final_region_dataset.py:L498–L511

```
KEY = [
    "year",
    "city",
    "district",
    "crime_type_original"
]
result["duplicate_final_key"] = (
    result.duplicated(
        subset=KEY,
        keep=False
    )
)
```

무엇을 구현했나

최종 키 중복을 keep=False 로 표시

사용자에게 연결되는 결과

현재 저장 CSV 의 동일 키 중복 0 행

설계 판단 · 해석

중복 0 과 결측 0· 표기 정확성은 별도 문제

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

화면 이동과 사건 상태를 함께 관리합니다

Streamlit 재실행 사이의 진행 정보를 session_state 에 둡니다 .

PYTHON app.py:L666–L672

```python
def open_case(case_code):
    st.session_state.selected_case = case_code
    st.session_state.page = "case_setup"
    st.session_state.investigation_started = False
    st.session_state.investigation_view = None
    st.session_state.collected_evidence = []
```

무엇을 구현했나

사건 코드와 페이지를 session_state 에 저장

사용자에게 연결되는 결과

새 사건을 열 때 수집 증거 목록 초기화

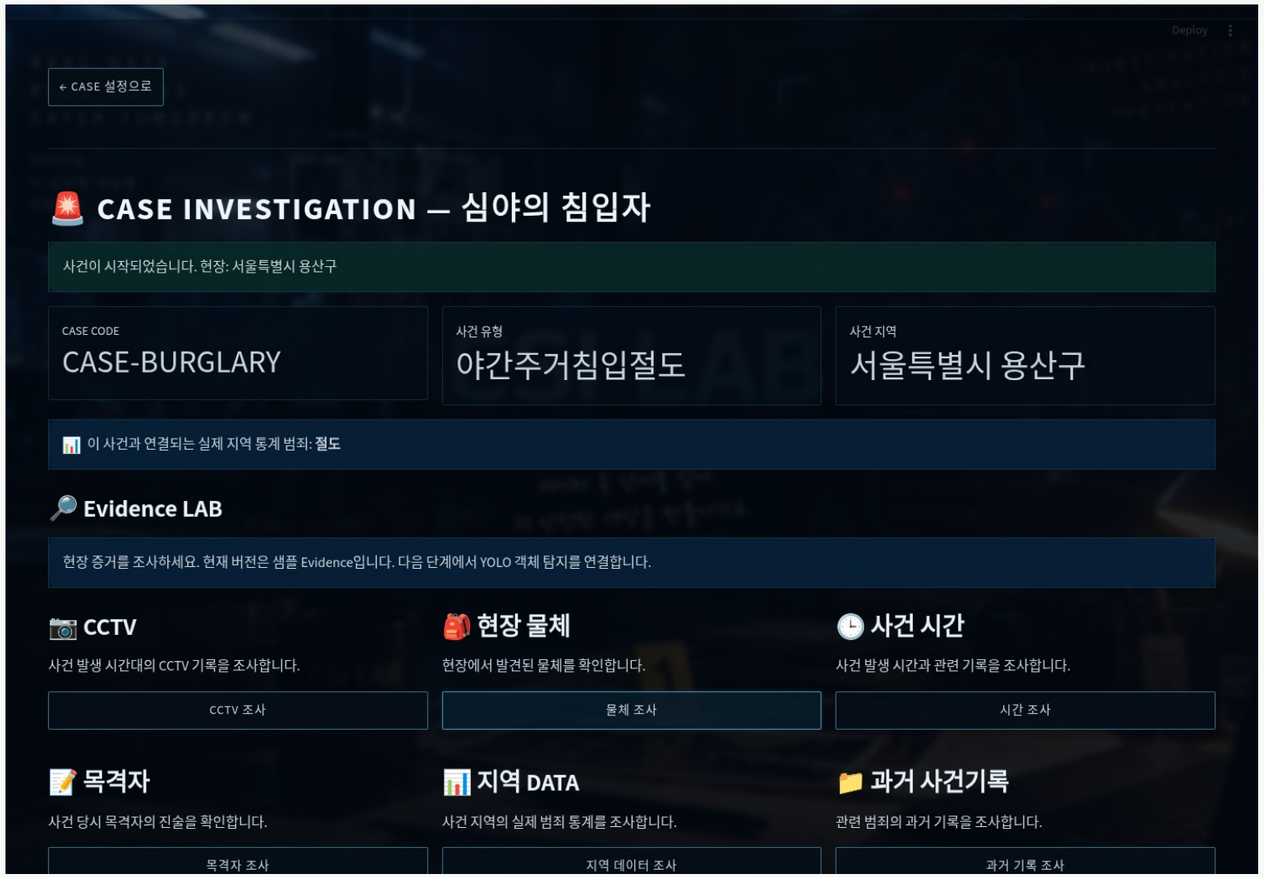
설계 판단 · 해석

인증 ·DB 저장이 없는 세션 단위 학습 프로토타입

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

증거를 모으는 과정이 학습의 입력이 됩니다

실제 실행 화면 · CCTV· 현장 물체 · 시간 · 목격자 · 지역 · 과거 기록



EXPLORE

여섯 가지 조사 경로

이미지에서 관찰하기
진술과 비교하기
지역 · 과거 통계 확인하기

가설 전에 최소한의 관찰을 요구합니다

증거 3 개 이상을 모은 뒤 가설 작성 UI 를 엽니다 .

PYTHON app.py:L2063–L2072

```python
evidence_count = len(
    st.session_state.collected_evidence
)
if evidence_count < 3:
    st.info(
        " 가설을 세우려면 최소 3 개의 증거를 "
        " 먼저 수집하세요 ."
    )
```

무엇을 구현했나

수집 증거 수가 3 개 미만이면 안내

사용자에게 연결되는 결과

단서를 모으기 전에 결론부터 쓰지 않도록 유도

설계 판단 · 해석

3 개 조건은 학습 흐름이며 증거의 충분성 판정은 아님

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

모델은 한 번 읽고 재사용합니다

cache_resource 로 YOLO 모델 객체를 유지합니다 .

PYTHON app.py:L10–L14

```python
@st.cache_resource
def load_yolo_model():
    return YOLO("yolo11n.pt")
yolo_model = load_yolo_model()
```

무엇을 구현했나

번들 yolo11n.pt 를 YOLO 로 로드

사용자에게 연결되는 결과

화면 재실행 시 모델 재로딩 부담 감소

설계 판단 · 해석

로컬 모델 사용 · 범죄 CSV 로 재학습하지 않음

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

CCTV 프레임에서 객체를 관찰합니다

모델 출력은 물체의 종류 · 박스 · 신뢰도입니다 .

PYTHON app.py:L1359–L1369

```python
results = yolo_model(
    str(cctv_path)
)
result = results[0]
annotated_image = result.plot()
annotated_image = annotated_image[:, :, ::-1]
```

무엇을 구현했나

yolo_model 에 CCTV 이미지 경로 전달

사용자에게 연결되는 결과

박스를 그린 뒤 BGR→RGB 로 화면에 표시

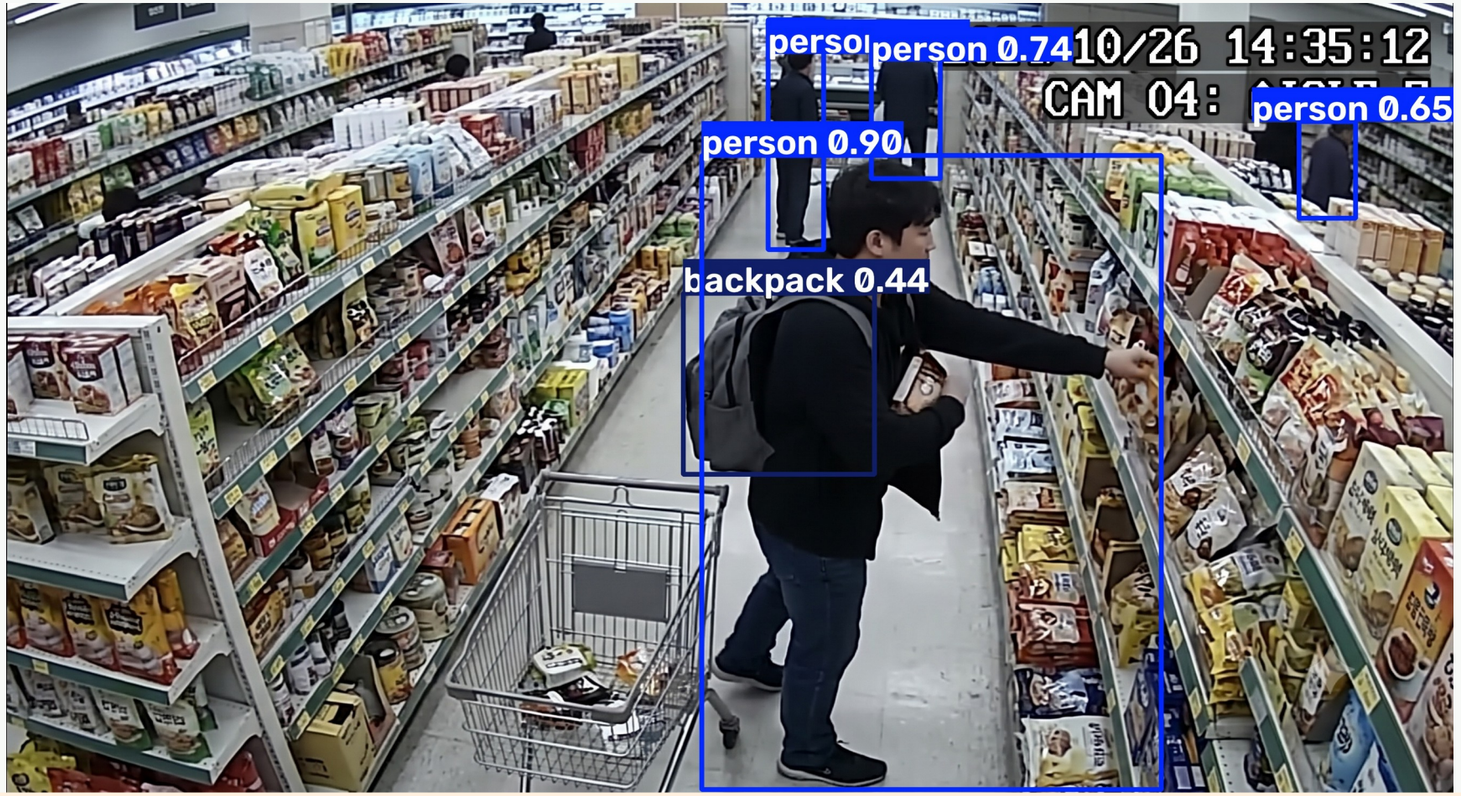
설계 판단 · 해석

탐지 결과는 시각 단서 후보이며 범죄 판단이 아님

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

AI 는 “무엇이 보이는가” 를 돕습니다

이 프레임에서 관찰한 객체를 사건 관련성과 구분합니다 .



LOCAL CPU INFERENCE

객체 5 개 관찰

클래스 · 박스 · 신뢰도
관찰된 물체를 증거 후보로
사람의 역할 · 범행은 판단하지 않음

신뢰도 90% = 범죄 확률 90% 가 아닙니다 .

탐지 클래스와 신뢰도를 설명 가능한 값으로 바꿉니다

모델의 숫자 출력을 클래스 이름 · 점수로 읽습니다 .

PYTHON app.py:L1376–L1387

```python
class_id = int(
    box.cls[0].item()
)
confidence = float(
    box.conf[0].item()
)
object_name = result.names[
    class_id
]
```

무엇을 구현했나

box.cls 와 box.conf 를 숫자로 추출

사용자에게 연결되는 결과

result.names 에서 객체 이름 조회

설계 판단 · 해석

한국어 매핑과 함께 사용자에게 관찰 정보 전달

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

같은 증거 후보를 반복해서 쌓지 않습니다

수집 버튼은 목록 포함 여부를 확인한 뒤 append 합니다 .

PYTHON app.py:L1485–L1496

```python
if (
    evidence_name
    not in
    st.session_state.collected_evidence
):
    st.session_state.collected_evidence.append(
        evidence_name
    )
st.rerun()
```

무엇을 구현했나

증거 이름이 없을 때만 목록 추가

사용자에게 연결되는 결과

같은 이름의 중복 클릭으로 점수 누적 방지

설계 판단 · 해석

문자열 단위 중복 확인 · 고유 증거 ID 는 개선 과제

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

객체와 진술을 간단한 규칙으로 비교합니다

가방 관련 문자열이 양쪽에 있는지 검사합니다 .

PYTHON app.py:L1971–L1978

```python
cctv_has_bag = any(
    (
        "가방" in item
        or "backpack" in item
        or "handbag" in item
    )
    for item in cctv_yolo_evidence
)
```

무엇을 구현했나

CCTV 증거 안의 가방 키워드를 확인

사용자에게 연결되는 결과

목격자 증거도 같은 방식으로 비교

설계 판단 · 해석

단순 키워드 비교이며 인물 동일성 추론은 아님

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

점수는 학습 활동의 진행도를 보여줍니다

증거 최대 50 점 + 가설 20 점 + 최종 추리 30 점

PYTHON app.py:L2213–L2228

```python
evidence_score = min(
    evidence_count * 10,
    50
)
hypothesis_score = (
    20
    if st.session_state.hypothesis
    else 0
)
deduction_score = (
    30
    if st.session_state.final_deduction
    else 0
)
```

무엇을 구현했나

증거 수와 작성 여부를 점수로 합산

사용자에게 연결되는 결과

추가 관찰과 설명 작성을 유도

설계 판단 · 해석

정답 · 사실성 · 글의 품질을 자동 채점하는 점수는 아님

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

완료한 사건의 조건으로 실제 통계를 찾습니다

지역 · 구 · 군 · 범죄 유형을 같은 조건으로 연결합니다 .

PYTHON app.py:L2292–L2299

```python
real_case_df = region_df[
    (region_df["city"] == case_city)
    & (region_df["district"] == case_district)
    & (
        region_df["crime_type_original"]
        == real_crime
    )
].copy()
```

무엇을 구현했나

도시 · 구군 ·region_crime 의 동시 필터

사용자에게 연결되는 결과

가상 CASE 와 관련된 지역 집계 시계열 표시

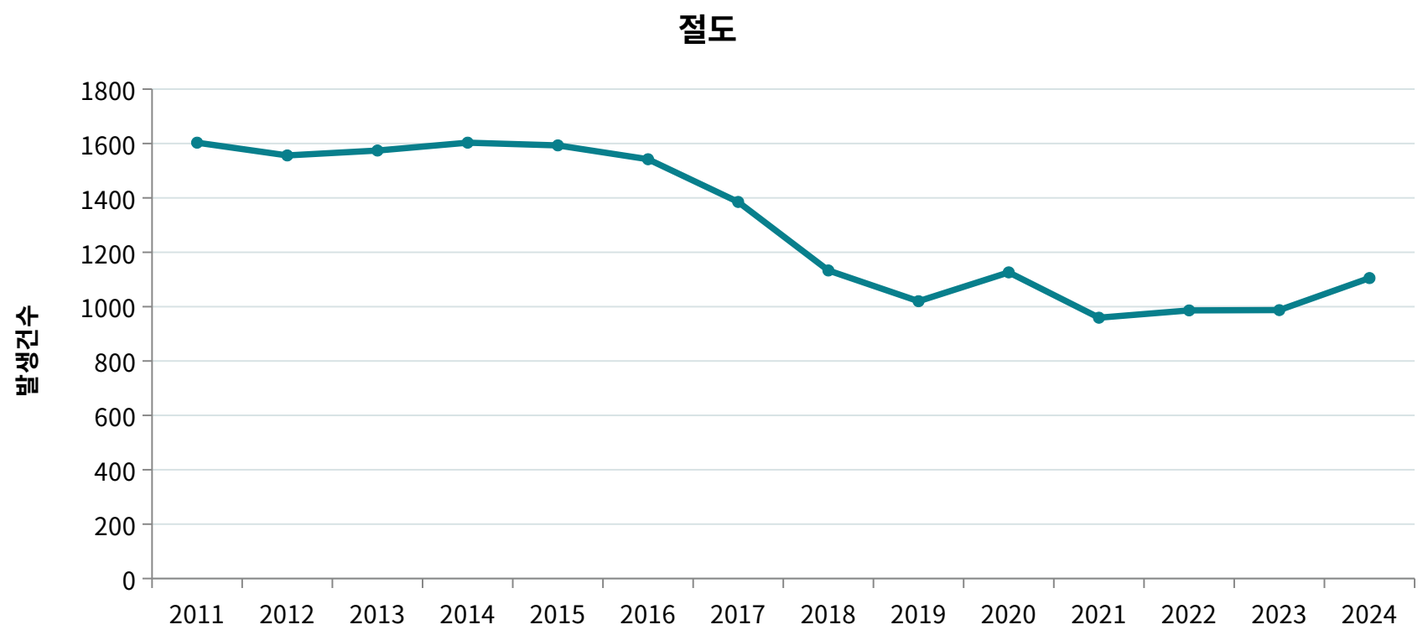
설계 판단 · 해석

실제 개별 사건과 일대일 매칭한 기록은 아님

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

짧게는 증가 , 길게는 감소일 수 있습니다

서울특별시 용산구 · 절도 발생건수 · 2011–2024



1,105 건

2024 년 발생건수

+12.0%

2023 년 대비 · 발표 재계산

−31.1%

2011 년 대비 · 발표 재계산

어떤 기간을 비교했는지 먼저 말하고 , 같은 지표로 흐름을 설명합니다 .

차트를 읽고 , 근거가 있는 한 문장을 씁니다

수업에서 사용할 수 있는 활동 제안 · 앱의 자동 채점 기능은 아닙니다 .

STEP 01

무엇이 달라졌나 ?

1,603 건 → 1,105 건
비교 기간 : 2011–2024

STEP 02

비교 창을 바꾸면 ?

2023 년 987 건 → 2024 년 1,105 건
같은 자료도 단기 · 장기 방향이 다름

STEP 03

무엇을 더 알아야 할까 ?

인구 · 노출 규모 · 분류 · 집계 기준
원인과 위험은 추가 근거가 필요

예시 답변 : “ 최근에는 늘었지만 2011 년보다는 적다 . 위험 변화는 추가 자료가 필요하다 .”

기준연도 대비 변화량도 따로 계산합니다

장기 비교는 무엇을 기준으로 했는지 함께 제시합니다 .

PYTHON src/11_build_csi_time_machine.py:L162–L169

```python
df["change_from_1990_pct"] = (
    (
        df["occurrence_count"]
        - df["baseline_1990"]
    )
    / df["baseline_1990"]
    * 100
)
```

무엇을 구현했나

1990 기준값으로 발생건수 변화율 산출

사용자에게 연결되는 결과

전년 변화와 장기 변화를 나눠 읽기

설계 판단 · 해석

기준값 0 처리 · 집계 범위 검증은 추가 개선 필요

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

사용자 선택을 같은 조건의 시계열로 연결합니다

도시 → 구 · 군 → 범죄 → 연도 순서로 탐색합니다 .

PYTHON app.py:L2925–L2936

```python
local_df = region_df[
    (region_df["city"] == selected_city)
    & (region_df["district"] == selected_district)
    & (
        region_df["crime_type_original"]
        == selected_crime
    )
].copy()
local_df = local_df.sort_values("year")
```

무엇을 구현했나

선택한 세 조건으로 지역 데이터를 필터

사용자에게 연결되는 결과

연도 정렬 후 슬라이더 · 선 차트에 연결

설계 판단 · 해석

관측값 결측은 0 건으로 해석하지 않음

실제 코드 발췌 · 공백 · 주석만 정리 · 상단 파일명을 클릭하면 원본으로 이동

데이터 해석을 일상 행동으로 연결합니다

범죄 유형별 일반 예방 가이드를 확인합니다 .

THEFT

잠금과 보관

출입문 · 창문 잠금 확인
귀중품이 밖에서 보이지 않게

FRAUD

연락과 거래 확인

발신자를 별도로 재확인
송금 전 거래 정보 확인

FIRE

대피와 신고

비상구 · 대피 경로 확인
안전한 장소에서 119 신고

지역 위험 등급을 매기기보다 , 일반적인 예방 행동을 함께 살펴봅니다 .

기능은 실제 실행 경로로 확인했습니다

로컬 CPU 환경 · 현재 코드와 번들 데이터 기준

PASS	**앱 실행**	HTTP health / 루트 응답 확인
PASS	**사용자 경로**	실제 버튼 · 입력으로 추리 제출까지
PASS	**통계 · 가이드**	REAL DATA UNLOCKED / SAFETY LAB 표시
PASS	**이미지 분석**	번들 모델 CPU 추론 · 객체 5 개
REVIEW	**데이터 품질**	기간 · 지역명 · 집계 범위 개선 과제 확인

기능 검증과 효과 검증은 구분 : 탐지 정확도 · 학습 향상 · 전 사건 완주는 미측정

구현한 기능과 교육 효과의 입증을 구분합니다

현재의 강점을 유지하면서 , 다음 검증의 순서를 정합니다 .

IMPLEMENTED

몰입 → 관찰 → 데이터

4 개 CASE 와 증거 수집
YOLO 객체 관찰 · 가설 · 추리
지역 · 장기 차트 · 예방 가이드

NEXT VALIDATION

품질 → 이해 → 평가

자료 범위 · 지역명 교정
인구 보정 범죄율 결합
사전 · 사후 문항으로 이해도 측정

“재미있다” 에서 “통계를 근거로 설명할 수 있다” 로 학습 목표를 평가합니다 .

다음 개선은 더 정확한 근거에서 시작합니다

발표를 위한 계획 · 아직 구현하거나 성과를 측정한 항목이 아닙니다 .

01 · DATA QUALITY

자료 기준부터 정리

원문 URL· 지역 · 단위 기록
지역 생성 루프 · 접미사 개선
결측 · 분류 변경 이력 표시

02 · METRIC LITERACY

범죄율 비교 확장

같은 기간 · 지역 인구 결합
건수와 비율을 나란히 표시
노출 규모 · 해석 한계 설명

03 · LEARNING VALIDATION

이해도를 확인

사전 · 사후 문항 설계
근거 설명 루브릭 도입
사건 간 상태 초기화 검증

PROJECT MESSAGE

사건을 풀다가 , 데이터를 읽는 사람이 됩니다

범죄 데이터를 쉽게 이해하고 , 패턴을 근거로 설명하는 교육 경험

관찰하고 , 비교하고 ,
근거를 설명합니다 .

OBSERVE

무엇이 보이는가

READ

어떻게 달라졌는가

EXPLAIN

무엇을 말할 수 있는가

모든 주장을 코드와 보관 데이터로 되돌릴 수 있습니다

참고자료는 구성만 참고 · 내용 · 수치 · 코드는 CSI LAB 저장소에서 확인

CODE

실제 구현 근거

app.py · src/*.py
발췌 파일 · 행 번호 · 원본 링크
전체 설명은 발표 노트

DATA

직접 다시 계산한 근거

보관 CSV 행 수 · 기간 · 결측
용산구 절도 차트 · 변화율
JSON 에 파일 SHA-256 기록

REFERENCE

첨부자료의 역할

where_u_go.pptx: 구성 참고
프로젝트 내용 · 수치는 미전용
실제 캡처는 현재 로컬 실행

소스 기준 6b46bd6 · 교육 효과 · 탐지 정확도 · 범죄율 산출은 미검증 또는 미구현